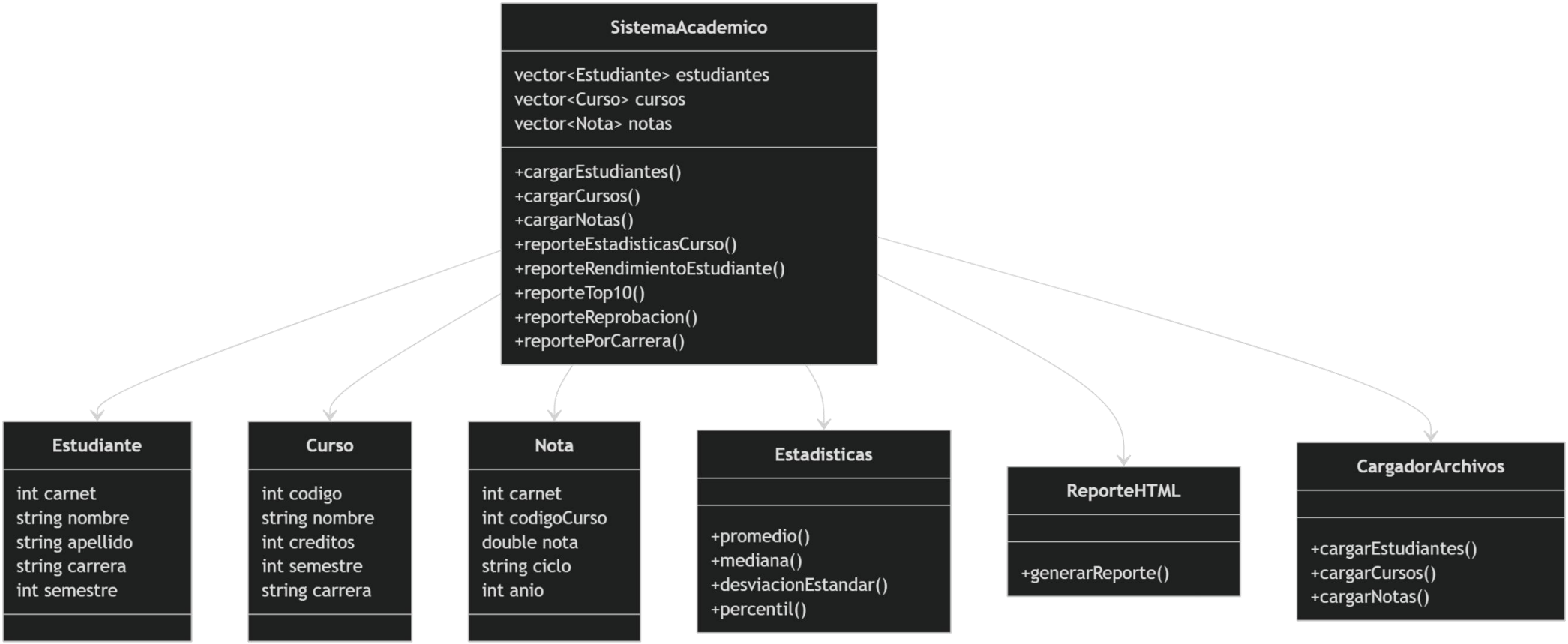
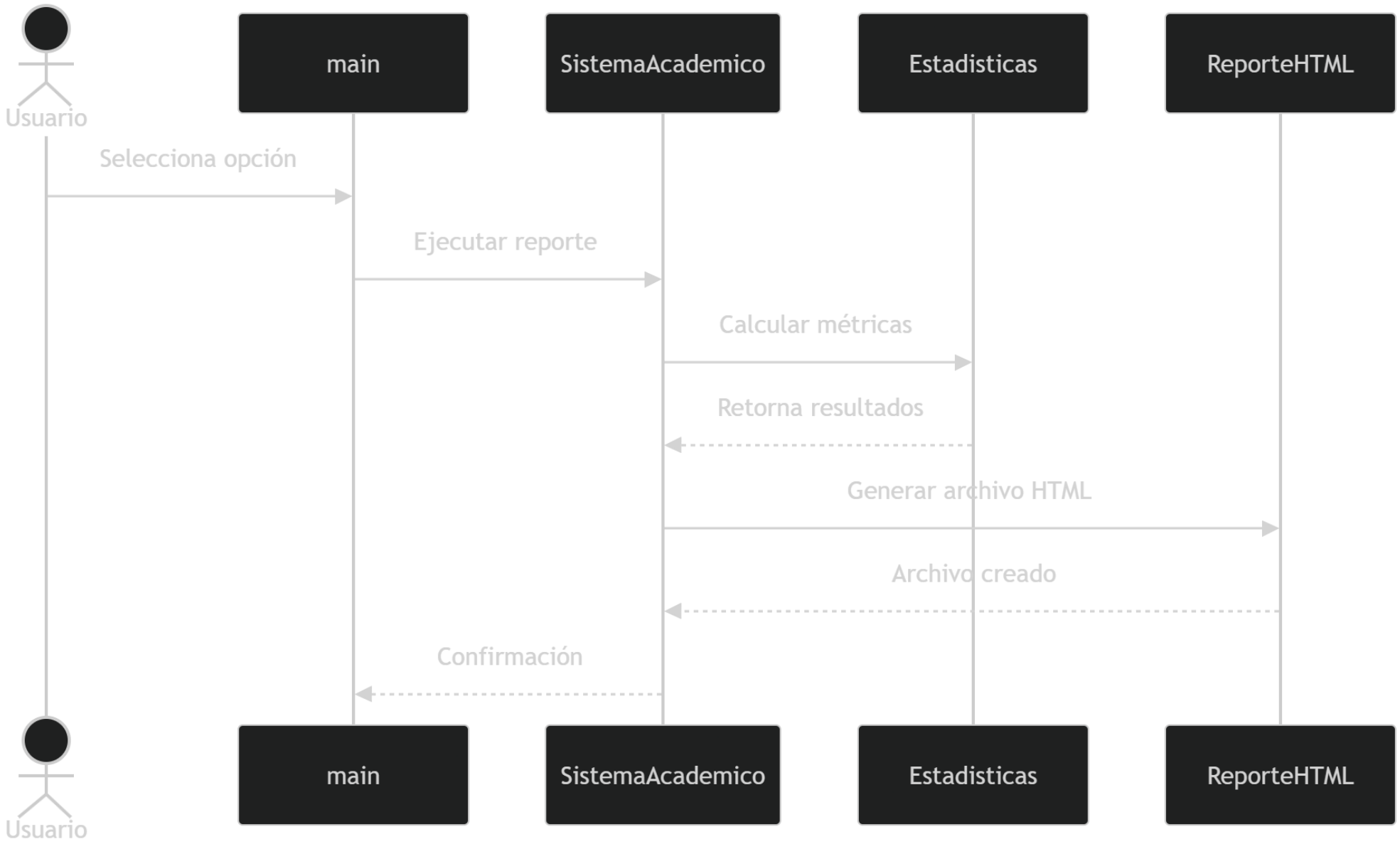
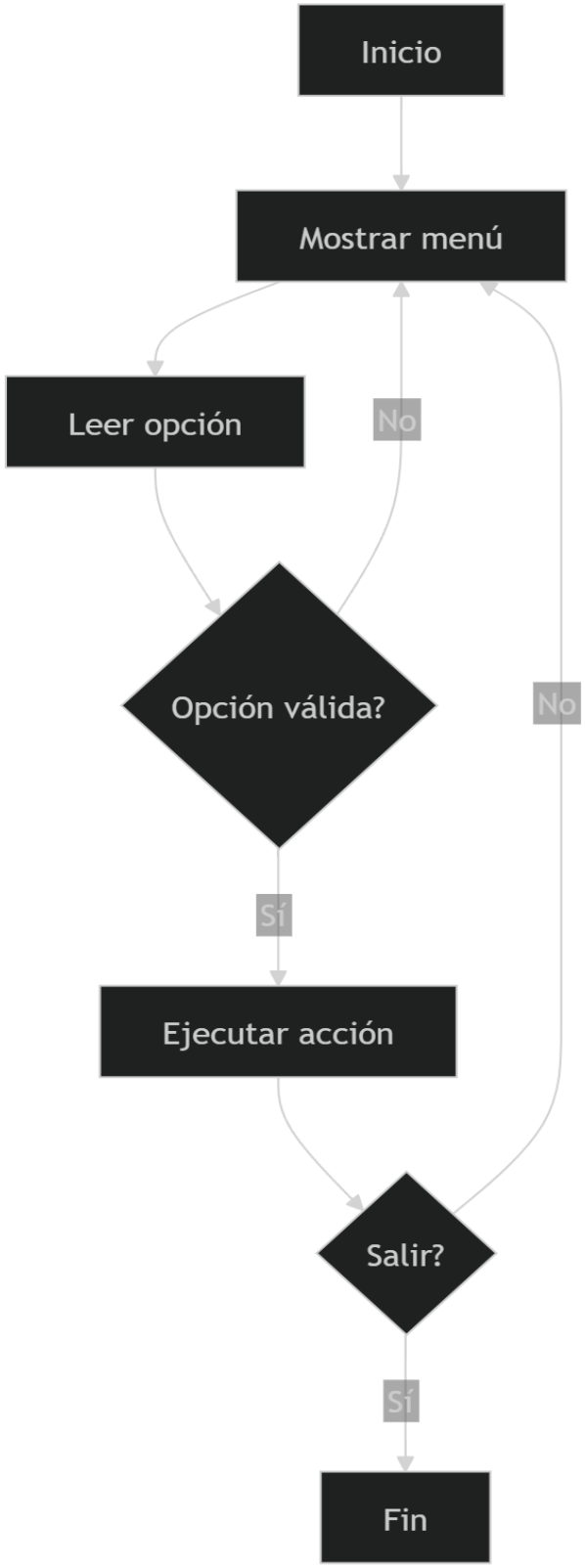
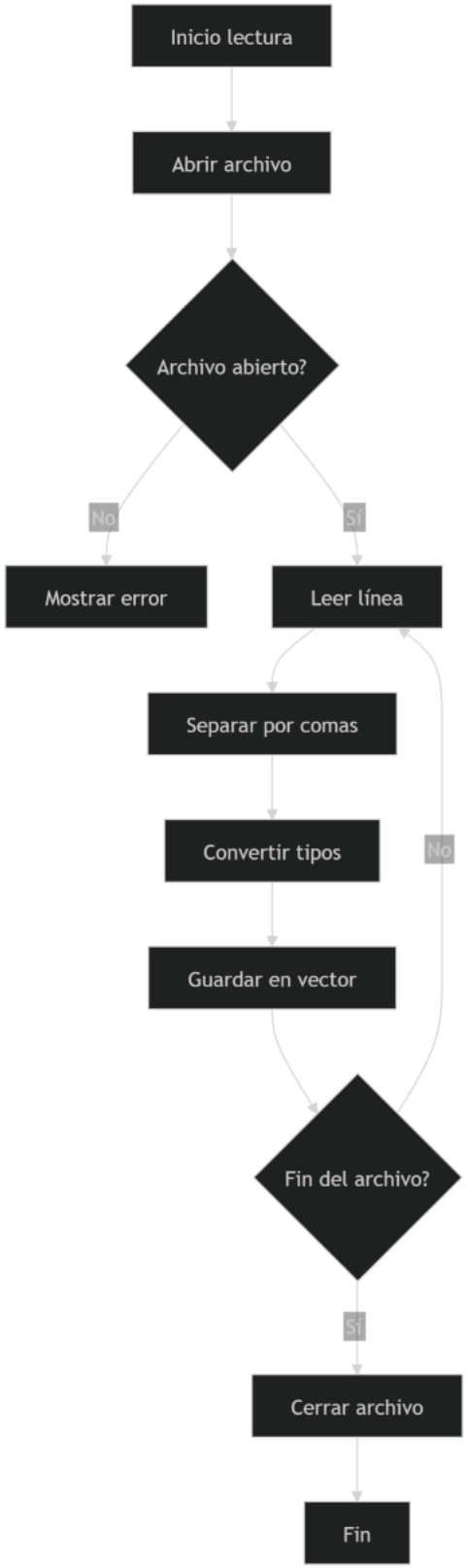

SistemaAcademico
vector<Estudiante> estudiantes
vector<Curso> cursos
vector<Nota> notas
+cargarEstudiantes()
+cargarCursos()
+cargarNotas()
+reporteEstadisticasCurso()
+reporteRendimientoEstudiante()
+reporteTop10()
+reporteReprobacion()
+reportePorCarrera()
Estudiante
int carnet
string nombre
string apellido
string carrera
int semestre
Curso
int codigo
string nombre
int creditos
int semestre
string carrera
Nota
int carnet
int codigoCurso
double nota
string ciclo
int anio
Estadisticas
+promedio()
+mediana()
+desviacionEstandar()
+percentil()
ReporteHTML
+generarReporte()
CargadorArchivos
+cargarEstudiantes()
+cargarCursos()
+cargarNotas()


Usuario
main
SistemaAcademico
Estadisticas
ReporteHTML
Selecciona opción
Ejecutar reporte
Calcular métricas
Retorna resultados
Generar archivo HTML
Archivo creado
Confirmación
Usuario
main
SistemaAcademico
Estadisticas
ReporteHTML


Inicio
Mostrar menú
Leer opción
No
Opción válida?
No
Sí
Ejecutar acción
Salir?
Sí
Fin


Inicio lectura
Abrir archivo
Archivo abierto?
No
Sí
Mostrar error
Leer línea
Separar por comas
Convertir tipos
Guardar en vector
No
Fin del archivo?
Sí
Cerrar archivo
Fin